

TIMMERHUS

Konstruktionsdokument — Handikappanpassat Fritidshus
9,00 m × 7,80 m | Blockat 7" Timmer | Tillgänglighetsanpassat

1. Huvudmått & Yttre Geometri

Parameter	Värde	Kommentar
Byggnadsarea (BYA)	9,00 × 7,80 m = 70,2 m²	Utökat från 7,40×9,00 — +40 cm bredd ger bättre tillgänglighet
Invändig yta, nedre plan	8,66 × 7,46 m = 64,6 m²	
Yttervägg	170 mm (7" blockat timmer)	10-årigt snustorrt — 0 mm framtida sättning
Innerhöjd nedre plan	2,35 m	Fast fri höjd under loftbalkar; plant tak i badrum
Totalhöjd tillnock	ca 6,70 m	30° taklutning, inkl. förhöjt väggliv på loft
Takutstick, terrass (vänster)	2,00 m	Helt fribärande, stolpfritt
Takutstick, baksida (höger)	0,70 m	

2. Stomme, Takåsar & Mellanbjälklag

2.1 Bärande hjärtvägg & Tak

Hjärtväggen är 170 mm tjock och placerad exakt 4,03 m in frånorstugans gavel (tidigare 4,43 m — flyttad 40 cm för att ge Master Bedroom mer djup). Den bär 5–7 stycken hellånga blockade 7" takåsar (11,20–12,00 m). Yttertakets består av överramar (2"×8" eller 2"×10") i 30° lutning, skruvade direkt i åsarna. Inga fackverkstakstolar. Åsarna är synliga inifrån — kathedralkänsla.

2.2 Mellanbjälklag till loft — Uppbyggnad (totalt 384 mm)

Skikt (uppifrån)	Tjocklek	Material / Funktion
1. Loftgolv	34 mm	Kraftigt spontat trägolv
2. Golvreglar	45 × 125 mm	Tvärgående reglar med 125 mm isolering (stegdämpning)
3. Takpanel	22 mm	Spontad panel spikas underifrån — infälld i balktopp
4. Bärande loftbalkar	225 mm (9")	7"×9" blockat timmer, stående på högkant, spänner 7,46 m
TOTALT	384 mm	Takhöjd mellan balkarna: ca 2,55 m

3. Rumsplan Nedre Plan — Detaljerade Mått

Invändig bredd 7,46 m delas av den 1,20 m breda centrala gången, flankerad av 2 × 150 mm bärande innerväggar (brand- och ljudisolerade). Det ger Övre blocket 3,46 m och Nedre blocket 2,50 m (+10 cm vs tidigare tack vare bredare stuga).

3.1 Måttkedja i längdled (8,66 m invändig)

Sektion	Mått	Akkumulerat	Förändring vs tidigare
---------	------	-------------	------------------------

Storstuga	4,03 m	4,03 m	-0,40 m (hjärtvägg flyttad)
Hjärtvägg	0,17 m	4,20 m	oförändrad
Utilities / Serviceutrymme	1,65 m	5,85 m	oförändrad
Innervägg	0,15 m	6,00 m	oförändrad
Master Bedroom	2,66 m	8,66 m ✓	+0,40 m — sida om säng nu 1,06 m

3.2 Måttkedja i breddled (7,46 m invändig)

Sektion	Mått	Akkumulerat	Förändring vs tidigare
Övre blocket	3,46 m	3,46 m	oförändrad
Innervägg	0,15 m	3,61 m	oförändrad
Central gång	1,20 m	4,81 m	oförändrad
Innervägg	0,15 m	4,96 m	oförändrad
Nedre blocket	2,50 m	7,46 m ✓	+0,10 m — badrum och sovrum bredare

3.3 Rumssammanställning

Rum	Mått (B × D)	Area	Nyckeldata
Storstuga + Kök	7,46 × 4,03 m	30,1 m ²	Öppet tillnock, synliga takåsar, katedral
Serviceutrymme / Utilities	3,46 × 1,65 m	5,7 m ²	Trappa 80 cm (öppen mot gång, kvartsvarv topp), 9M EI30-dörr, ack.tank, brandcell 2×15 mm gips
Master Bedroom	3,46 × 2,66 m	9,2 m ²	Säng 160×200 cm, 4 garderober 60×55 cm, sida om säng 1,06 m
Central gång / Hall	1,20 × 4,06 m	4,9 m ²	Rullstolsanpassad, entrégarderob 60×55 cm
Badrum	2,50 × 1,70 m	4,3 m ²	Tröskelfri dusch, linneskåp i vägg, 10M-dörr
Lilla sovrummet	2,50 × 2,21 m	5,5 m ²	Säng 80×200 cm, 1,70 m fri rullstolsyta
TOTALT nedre plan	—	59,7 m ²	(inkl. väggar 64,6 m ²)

4. Tillgänglighet & Handikappanpassning

Åtgärd	Specifikation
Entrédörr	10M (karmbredd 100 cm, fri öppning ≥ 80 cm), utåtgående
Alla innerdörrar i boendeytan (utom Utilities)	10M (karmbredd 100 cm, fri öppning ≥ 80 cm)
Trösklar	Max 25 mm, fasade
Central gång	120 cm bred — rullstol passerar obehindrat
Badrum	Tröskelfri dusch, 10M-dörr öppnas utåt motorstugan
Master Bedroom — sängfri yta	1,46 m vid fotända + 1,06 m på sida = fri manövrering
Master Bedroom — framför garderober	0,91 m fritt svängutrymme för rullstol
Lilla sovrummet — sängfri yta	1,70 m bred fri yta på sängens sida

Entrégarderob	Öppnas direkt mot gången — inga hinder i hallzonen
Utilities 9M-dörr (EI30)	Karmbredd 88 cm — placerad bredvid trappan i gångväggen

5. VVS-Installation

System	Utförande
Kaminrör (vattenmantlad)	Dras osynligt bakåt genom hjärtväggens 170 mm timmer direkt till ack.tank i brandcellen
Tappvatten kök & bad	Synliga på vägg, 60 mm från tak, cc 60, jämnt tömningsfall mot serviceutrymme
VVS-passage gång	Rören korsar gången i 25 cm fritt utrymme ovanför 10M-dörren i hjärtväggen
Avlopp	Gjuts dolt i betongplatta med uppstick under köksbänk och i badrum
Ackumulator tank	300–500 L, placerad under trappstegen i brandcellen

6. Övervåning / Sovloft

Parameter	Värde
Placering	Ovanpå Utilities + Master + Gång + Badrum + Lilla sovrummet
Bruttomått	7,46 × 4,06 m = 30,3 m ²
Förhöjt väggliv (långsidor)	85–90 cm
Ståhöjd undernock	ca 2,60–2,65 m
Förvaringszoner (långsidor)	1,03 m djup × 7,46 m längs varje långsida — headroom 1,22–1,34 m vid innerkant (60–80 cm djup)
Fri golvyta (efter förvaring båda sidor)	5,40 × 4,06 = 21,9 m ²
Trappöppning (avdrag)	0,80 × 2,94 m = 2,35 m ²
Netto användbar lofityta	19,6 m ²

6.1 Trappa — Detaljmått

Parameter	Värde / Beräkning
Bredd	1,00 m
Loftbjälklagets uppbyggnad	Innerhöjd 2,350 m + loftbalk 7" (225 mm) + golvregel 5" (125 mm) + golv (34 mm) = 2,734 m
Total klätthöjd	2,734 m
Steghöjd	2,35 m / 12 = 19,6 cm
Steglängd	24,5 cm
Antal uppsteg	12 st
Horisontell längd	12 × 24,5 cm = 2,94 m
Kvartvarv	1,00 × 1,00 m vid loftplanet
Trappglugg	1,00 × (2,94 + 1,00) = 1,00 × 3,94 m

Konstruktion	Lyftbar — vagnstykke 2"×10" ledat vid steg 11, lagerbockar 30 mm i vägg
Steg som lyfts	10 st (steg 1–10), lyfthöjd 10 × 24,5 cm = 2,45 m
Fri gånghöjd	10 × 19,6 cm = 1,96 m när trappan är lyft
Hävarm	1,30 m horisontell in i Utilities från ledpunkt
Trappvikt	ca 128 kg (steg 45 mm massivt trä + vagnstykke 2"×10")
Brandskydd	Isolering + 2×15 mm gips på alla invändiga väggytor i Utilities

6.2 Lyftsysteem — Torsionsfjädrar

Parameter	Värde
Antal fjädrar	3 st parallella (+ 1 st reserv)
Fjädertyp	0,250 × 2" × 31" (79 cm), 124 varv, 16 000 cykler
Placering	Längs loftbjälkarna cc 120 cm, 3 separata axlar 1" stålrör (25,4 mm)
Axelfästen	Kullager 1" + axelhållare per axel, fästa i loftbjälklag
Utväxling	1:2 via linhjul nertill på hävarm — vajer ned och upp
Lyftkraft	3 × 45 kg = 135 kg (vid 7 varv förspänning)
Restvikt	135 - 128 = 7 kg — trappan ligger kvar nere ✓
Förspänning	7 varv per fjäder (fjäderspännpinne Ø13 mm)
Vajerlängd	4,90 m per sida (ned 2,45 m + upp 2,45 m)
Vajer	3 mm stålvaier, 2 st à 4,90 m
Låssystem	Automatisk fjäderbelastad spärrhake i toppläge
Livslängd	16 000 cykler — vid 20 lyft/år = 800 år

6.3 Inköpslista Lyftsysteem

Komponent	Art.nr	Antal	Pris/st	Totalt
VEVOR torsionsfjäder 0,250×2×31" (par)	VEVOR	1 par	883 kr	883 kr
Kullager 1"	USA-B	3 st	55 kr	165 kr
Axelhållare 1"	312RC	6 st	100 kr	600 kr
Fjäderspännpinne Ø13 mm	RES-TB	2 st	150 kr	300 kr
Lyftwire 3 mm × 4,90 m	K3-03305	3 par	190 kr	570 kr
Linhjul	—	3 st	~50 kr	~150 kr
1" stålrör axlar	—	3 st	~50 kr	~150 kr
TOTALT				~2 818 kr

6.4 Monteringsordning

Steg	Åtgärd
1	Lyft trappan manuellt med 2 personer eller domkraft — full 128 kg

2	Lås trappan i toppläge med temporär spärr
3	Montera axlar, kullager och axelhållare i loftbjälklaget
4	Montera torsionsfjädrar på axlarna
5	Montera linhjul nertill på hävarm
6	Dra vajrar från axeltrumma ned till linhjul och upp till fast fäste
7	Spänn fjädrarna 7 varv med fjäderspännpinnar
8	Montera automatisk spärrhake i toppläge
9	Lossa temporär spärr — trappan sänks kontrollerat med 7 kg restvikt
10	Testa lyft — justera varv vid behov

7. Uppvärmning & Kamin

Vattenmantlad kamin placeras på hjärtväggens nedre del, till höger om mittgångens öppning, direkt framför det 0,86 m fasta timmerpartiet i Utilities (tidigare 1,26 m — reducerat då hjärtväggen flyttats 40 cm). Rören dras osynligt genom hjärtväggens 170 mm till ackumulatortanken — inga synliga rör iorstugan.

Samtliga mått kvalitetssäkrade mot husets utvändiga 9,00 × 7,80 m. Reviderat v2.0: bredd utökad till 7,80 m (+40 cm), hjärtvägg flyttad 40 cm mot terrassen. Blockat 7" timmer (170 mm), 10-årigt snustorrt — 0 mm framtida sättning.